Les bases de données expliquées à un âne

Leçon 1 : Introduction aux bases de données, version ferme

L'histoire fil rouge
Imagine **Hi-Han**, un âne qui gère une grande ferme. Il doit se souvenir de tout : qui habite où, qui a payé quoi, quelle vache a donné combien de lait. Toute la leçon, c'est l'histoire de comment Hi-Han passe du **désordre** à une **ferme bien organisée**.

1. Pourquoi les fichiers classiques ne marchent plus

Au début, Hi-Han note tout dans **trois carnets séparés** : un pour les animaux, un pour le lait, un pour les paiements. C'est ça, l'organisation classique : des fichiers Excel ou Word qui vivent chacun dans leur coin (dans le cours : *eleves.xlsx*, *notes.xlsx*, *paiements.xlsx*).

Le problème : le nom de la vache "Marguerite" est écrit dans les 3 carnets. Voici ce qui tourne mal :

Problème	Version âne	Dans le cours
Redondance	Marguerite est écrite 3 fois. Si elle change de nom, il faut corriger 3 carnets.	Le nom de l'élève répété dans chaque fichier
Incohérence	Carnet 1 : Marguerite est dans l'étable A. Carnet 2 : étable B. Carnet 3 : étable C. Qui a raison ?	Un élève en Terminale C, D et Première C à la fois
Accès difficile	Pour savoir quelles vaches n'ont pas été payées ET donnent beaucoup de lait, il faut comparer 3 carnets à la main.	Requête du proviseur : 2 à 3 heures de travail
Manque de sécurité	Les carnets traînent dehors : n'importe qui peut les lire, les déchirer, et s'il pleut tout est perdu.	Pas de sauvegarde, pas de contrôle d'accès, pas de cryptage
Pas de partage	Deux personnes ne peuvent pas écrire dans le même carnet en même temps.	Le comptable et le proviseur bloquent le fichier

À retenir
Fichiers classiques = **redondance, incohérence, accès lent, sécurité faible**. D'où l'invention des bases de données.

2. Base de données, SGBD, système d'information : trois mots, trois rôles

Mot	Définition simple	Analogie
Système d'information (SI)	Tout l'ensemble : données + logiciels + matériel + personnes + processus d'une organisation.	Le **système nerveux** de la ferme : il relie tous les organes.

Mot	Définition simple	Analogie
Base de données (BD)	Un ensemble de données **structurées**, rangées pour être facilement consultées, mises à jour et recherchées.	La **grange bien rangée** : chaque chose a sa place et son étiquette.
SGBD	Le **logiciel** qui crée la base, manipule les données, contrôle l'accès et garantit la cohérence.	Le **fermier-bibliothécaire** : il sait où tout se trouve, vérifie qui prend quoi, et répond vite à tes questions.

Retiens bien : la **BD**, ce sont les données. Le **SGBD**, c'est le logiciel qui les gère (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB...). Ne confonds pas la grange et celui qui la gère.

3. Ce que fait un bon SGBD (ses objectifs)

Objectif	Version âne
Indépendance physique	Tu demandes une carotte, tu n'as pas à savoir dans quel coin précis de la grange elle dort.
Indépendance logique	Tu peux ajouter une nouvelle étiquette (ex : téléphone du parent) sans casser ce qui marche déjà.
Manipulation efficace	Retrouver une vache parmi 50 000 en moins d'une seconde.
Intégrité	Le fermier refuse les bêtises : une note de 25/20 ou une naissance dans le futur.
Sécurité	Clés différentes pour chacun : le stagiaire peut lire, seul le chef peut modifier.
Partage	Plusieurs animaux consultent la grange en même temps sans se marcher dessus.
Reprise sur panne	Coupure de courant ? Rien n'est perdu, tout est récupéré.
Réduction de la redondance	Le nom de Marguerite est écrit **une seule fois**, au bon endroit.

4. L'architecture client-serveur : le restaurant

Dans la vraie vie, la base de données est sur un ordinateur puissant, et plein de gens s'y connectent depuis leurs propres appareils. Pense à un restaurant :

Rôle	Dans le restaurant	En informatique
Client	Le client qui passe commande	Ton application, navigateur ou téléphone qui envoie une **requête**
Serveur	Le chef en cuisine qui prépare le plat	L'ordinateur puissant qui héberge la BD et le SGBD, et traite la requête
Réseau	Le serveur de salle qui porte la commande	Internet ou réseau local entre les deux

Exemple : dans un hôpital, l'accueil, le médecin sur sa tablette et l'infirmier sur son smartphone se connectent **en même temps** au même serveur. Le serveur gère les accès et garde tout cohérent.

5. Les modèles de SGBD : différentes façons de ranger la grange

Un modèle, c'est la **façon de structurer** les données et leurs liens. Les bases de données sont nées à la fin des années 1960. Il en existe six grands types.

a) Hiérarchique : l'arbre généalogique

Principe : Les données forment un arbre. Chaque élément a **un seul parent**. On navigue de haut en bas.

Analogie : Les dossiers de ton ordinateur : un dossier est dans un seul dossier parent.

+ simple, très rapide pour descendre dans l'arbre.
- impossible d'avoir deux parents (un employé dans deux départements), structure rigide.

Exemple / usage : système de fichiers, anciens systèmes IBM des années 60-70.

b) Réseau : la carte routière

Principe : Extension du hiérarchique : un enregistrement peut avoir **plusieurs parents** (relations plusieurs-à-plusieurs), reliés par des pointeurs. Standardisé par CODASYL.

Analogie : Une carte de villages reliés par plusieurs chemins : on peut arriver au même village par plusieurs routes.

+ plus flexible, relations complexes, navigation rapide.
- compliqué à comprendre et à modifier, requêtes difficiles, programmes très dépendants des données.

Exemple / usage : pic de popularité dans les années 70.

c) Orienté objet : le jouet avec son mode d'emploi

Principe : Les données sont stockées comme des **objets** (données + comportements), avec héritage, comme en Java ou Python.

Analogie : Un jouet vendu avec ses piles ET son mode d'emploi : les données et ce qu'on peut en faire voyagent ensemble.

+ très adapté aux données complexes (multimédia, géométrie), réutilisation du code.
- complexe, moins mature, requêtes peu standardisées.

Exemple / usage : données multimédia ou géométriques.

d) Déductif : le détective

Principe : Des **faits** + des **règles logiques** : le système **déduit** de nouvelles informations sans les stocker.

Analogie : Un détective : il voit "empreintes + boue + porte ouverte" et conclut "le coupable est entré par le jardin".

+ répond à des questions complexes sans tout stocker.
- parfois très lent, très peu de SGBD commerciaux.

Exemple / usage : système expert médical : fièvre + maux de tête + fatigue en zone tropicale = paludisme probable (Datalog, Prolog).

e) NoSQL (Not Only SQL) : la ferme géante et flexible

Principe : Bases qui ne suivent pas le modèle en tables. Conçues pour **énormément de données**, très flexibles, toujours disponibles.

Analogie : Quand la ferme devient grande comme un pays, on n'a plus un seul fermier-bibliothécaire : on ajoute des fermes partout (on ajoute des serveurs).

+ scalabilité horizontale, schéma flexible, haute disponibilité.
- moins de garanties d'intégrité, pas de langage standard comme SQL, transactions complexes plus dures.

Exemple / usage : réseau social avec 1 milliard d'utilisateurs.

Famille NoSQL	Structure	Analogie	SGBD
Clé-valeur	clé + valeur	Dictionnaire	Redis, DynamoDB
Document	documents JSON	Classeur de fiches	MongoDB, CouchDB
Colonne	données par colonnes	Excel transposé	Cassandra, HBase
Graphe	nœuds + relations	Réseau d'amis	Neo4j, Neptune

f) Relationnel : les tableaux reliés (le roi)

Principe : Les données sont rangées dans des **tables** (lignes = enregistrements, colonnes = attributs), reliées entre elles. Proposé par **Edgar F. Codd en 1970**. On l'interroge avec le langage **SQL**.

Analogie : Des tableaux Excel qui se parlent : au lieu de réécrire "Marguerite" partout, chaque tableau pointe vers la fiche unique de Marguerite.

+ tables simples, SQL utilisable même par des non-spécialistes, intégrité et sécurité, méthode rigoureuse. C'est le modèle le plus répandu.
- moins adapté aux volumes gigantesques (un milliard de lignes dans une table d'amis).

Exemple / usage : MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite, MariaDB.

6. Comment choisir le bon SGBD ?

Règle d'or : on choisit selon le **besoin**, pas selon la mode. C'est comme choisir l'animal pour le travail : un âne pour porter, pas pour courir.

Situation	Choix	Pourquoi
Site web simple (blog, boutique)	MySQL / MariaDB	Simple, rapide, bien documenté
Cartographie (géospatial)	PostgreSQL + PostGIS	Excellent support spatial
Grande banque	Oracle / SQL Server	Support technique et sécurité maximale
Application mobile	SQLite / Firebase	Léger, synchronisation cloud
Millions de tweets	MongoDB / Cassandra	Flexible, horizontalement extensible
Temps réel (trading)	Redis	Extrêmement rapide
Recommandations d'amis	Neo4j	Fait pour les relations (graphe)

7. Les 8 phrases à retenir

- Fichiers classiques = **redondance + incohérence + accès difficile + faible sécurité**.
- **BD** = les données rangées. **SGBD** = le logiciel qui les gère.
- Un SGBD assure : **intégrité, sécurité, partage, reprise sur panne, moins de redondance**.
- **Client-serveur** : le client demande (requête), le serveur traite, le réseau transporte.
- **Hiérarchique** = un seul parent. **Réseau** = plusieurs parents.
- **Objet** = données + comportements. **Déductif** = faits + règles = nouvelles conclusions.
- **NoSQL** = gros volumes et flexibilité (clé-valeur, document, colonne, graphe).
- **Relationnel** = tables reliées + SQL, créé par Codd en 1970, le plus utilisé.